5. 基于投入产出数据库的全球价值链长度分解指标构建（含若干年份的原始指标数据）

根据 Wang 等（2017a）将生产活动非为四种类型：增加值既在国内产生又在国内吸收的纯国内生产活动、增加值仅跨越国界一次且用于消费的传统贸易生产活动、增加值仅跨越国界一次且用于生产的简单 GVC 生产活动，以及增加值跨越国界不止一次的复杂 GVC 生产活动。基于这样的核算框架，Wang 等（2017b）[1]进一步将总生产长度分解为不同的部分，生产长度被定义为一个国家-部门的初级投入到另一个国家-部门的最终产品之间的阶段数，是一个国家-部门的生产要素所创造的增加值在连续生产过程中被计为总产出的平均次数，其等于累计总产出与诱发产出的相应增加值之比。

假设有 G 个国家，N 个部门，表 1 为国家间投入产出表。

表 1 国家间投入产出表

产出 投入		中间使用				最终使用				总产出
		国家 1	国家 2	…	国家 G	国家 1	国家 2	…	国家 G	
中间投入	国家 1	Z^{11}	Z^{12}	…	Z^{1G}	Y^{11}	Y^{12}	…	Y^{1G}	X^1
	国家 2	Z^{21}	Z^{22}	…	Z^{2G}	Y^{21}	Y^{22}	…	Y^{2G}	X^2
	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
	国家 G	Z^{G1}	Z^{G2}	…	Z^{GG}	Y^{G1}	Y^{G2}	…	Y^{GG}	X^G
增加值		Va^1	Va^2	…	Va^G					

[1] Wang Z, Wei S J, Yu X, et al. Characterizing global value chains: production length and upstreamness[R]. National Bureau of Economic Research, 2017.

总投入	$(X^1)'$	$(X^2)'$	...	$(X^G)'$					

其中，Z 为中间投入矩阵，例如Z^{21}表示来自国家 2 生产的产品被国家 1 用于再生产投入的中间使用矩阵。Y 为最终使用矩阵，例如Y^{21}表示来自国家 2 生产并被国家 1 消费的最终产品。X 为总产出向量，例如X^1表示国家 1 的总产出。Va 为增加值向量，例如Va^1表示国家 1 创造的增加值。基于此，直接消耗系数矩阵为$A=Z\hat{X}^{-1}$，$\hat{X}$表示对角线为总产出向量 X 的对角矩阵，增加值系数向量为$V=Va\hat{X}^{-1}$。总产出 X 可以拆分为中间产品和最终产品$AX+Y=X$，重新整理可得$X=BY$，其中$B=(I-A)^{-1}$为全球的里昂惕夫逆矩阵。

则生产长度可以表示为式（1）：

$$PLvy=\frac{\hat{V}BB\hat{Y}}{\hat{V}B\hat{Y}} \quad (1)$$

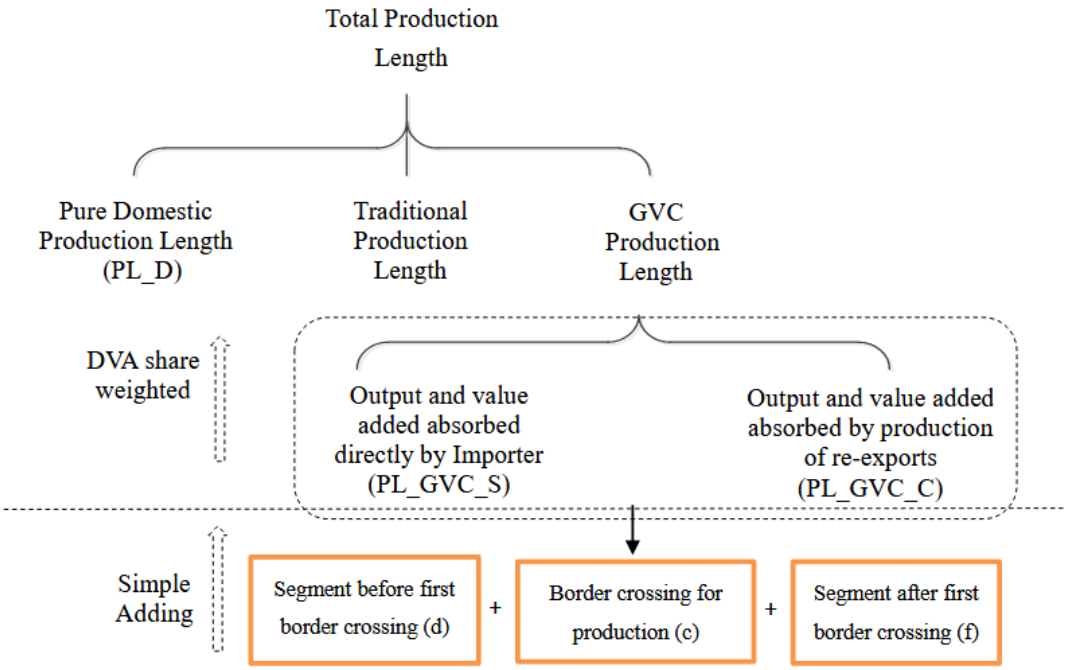


Figure 1 Index System for Production Length

图 1 为 Wang 等（2017b）对总生产长度的分解框架示意图，总生产长度可以分解为纯国内生产活动长度（PL_D）、传统贸易生产活动长度（PL_RT）

和 GVC 生产活动长度（PL_GVC），其矩阵形式的计算公式分别如式（2）-式（4）所示：

$$PL_D = \frac{\hat{V}\,\mathrm{LL}\,\hat{Y}^{D}}{\hat{V}\,L\,\hat{Y}^{D}} \quad (2)$$

$$PL_RT = \frac{\hat{V}\,\mathrm{LL}\,\hat{Y}^{F}}{\hat{V}\,L\,\hat{Y}^{F}} \quad (3)$$

$$PL_GVC = \frac{\hat{V}\,\mathrm{LL}\,A^{F}B\hat{Y} + \hat{V}\,L\,A^{F}BB\hat{Y}}{\hat{V}\,L\,A^{F}B\hat{Y}} \quad (4)$$

将这些矩阵沿水平方向求和计算，可以得到每个国家/部门基于前向联系的生产长度；将这些矩阵沿垂直方向求和计算，可以得到每个国家/部门基于后向联系的生产长度。在此基础上，Wang 等（2017b）进一步定义了全球价值链位置指数，一国/部门的全球价值链中的平均生产位置可以定义为基于前向联系和基于后向联系的 GVC 生产活动长度的比值，如式（5）所示：

$$GVCPs = \frac{PLv_GVC}{[PLy_GVC]'} \quad (3)$$

其中PLv_GVC和PLy_GVC分别为基于前向联系和后向联系的 GVC 生产活动长度。

本部分**基于 OECD-ICIO 数据库，提供 1995-2018 年的分别基于前向联系和后向联系的纯国内生产活动长度、传统贸易生产活动长度、GVC 生产活动长度、GVC 平均生产位置和总生产位置等共计 10 个指标数据**。

指标	含义
PLv	基于前向联系的总生产长度
PLv_D	基于前向联系的纯国内生产活动长度
PLv_RT	基于前向联系的传统贸易生产活动长度

PLv_GVC	基于前向联系的 GVC 生产活动长度
Ply	基于后向联系的平均总生产长度
PLy_D	基于后向联系的纯国内生产活动长度
PLy_RT	基于后向联系的传统贸易生产活动长度
PLy_GVC	基于后向联系的 GVC 生产活动长度
Pos_TPL	基于总生产长度的生产位置指数
GVCPs	全球价值链位置指数

参考资料：

Wang Z, Wei S J, Yu X, et al. Characterizing global value chains: production length and upstreamness[R]. National Bureau of Economic Research, 2017.